

KIDA Brief

No. 2021-군사-5

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방정보화 추진성과 분석·관리 방안

심승배
군사발전연구센터

배경과 목적

국방정보화 분야 추진성과를 체계적으로 분석하기 위한 방법론 개발 및 적용

- ◎ 국방부는 국방정보화 분야의 최상위 정책 문서인 국방정보화기본계획을 수립하여 정보화 정책 추진 및 중장기 계획 수립을 위한 근거와 재원확보 지침을 제공하고 있음
 - 국방정보화기본계획에 제시되어 있는 추진방향에 따라 성과를 점검하고 분석하는 활동이 중요하며 매년 정보화 정책평가를 통해 성과를 분석하고 있음
 - 그러나, 추진성과를 분석하는 수단인 방법론이 정형화되어 있지 않고 이를 측정하기 위한 성과지표가 매년 다르고 정성적인 지표가 중심이기 때문에 신규 방법론 개발이 필요함
- ◎ 국방정보화기본계획의 정책과제를 중심으로 매년 추진성과를 체계적으로 분석할 수 있는 방법론을 개발 및 시범적 적용이 필요

수행 결과

국방정보화기본계획 추진성과 및 국방정보화 투자 포트폴리오 분석

- ◎ 국방정보화 정책과제의 추진성과를 분석하기 위한 방법론을 개발하고 적용
 - 기획·계획, 집행·점검, 평가, 환류 단계별 추진성과 분석 절차 제시
 - 추진전략별 성과목표를 분석하고 핵심 성과지표를 정의 및 측정하여 성과를 분석
- ◎ 국방정보화 예산을 중심으로 투자 포트폴리오를 분석하기 위한 방법론을 개발하고 적용
 - 국방정보화 투자를 유형별로 분석하고 관리할 수단으로 코드체계 도입을 제안
 - 국방정보화 투자 코드체계에 따라 국방정보화 시행계획 사업('16~'20)을 분석

국방정보화기본계획(이하 기본계획)은 국방정보화법에 따라 국방부에서 5년 주기로 수립하는 법적 문서이며 국방정보화 분야의 최상위 정책과 핵심 과업을 담고 있는 계획서이다. 현 계획은 2019년에 수립되었으며 ①국방정보화 추진체계 및 예산효율성 강화 ②첨단 정보통신기술 적기 도입 및 적용 확대 ③서비스기반 정보시스템 고도화 ④데이터 관리능력 제고, 상호운용성 강화 ⑤초연결 네트워크와 차세대 컴퓨팅 환경 구축 ⑥국방사이버 안보 역량 강화 등의 6개 추진방향을 제시하였다. 그리고 추진방향에 따라 36개 정책과제를 수립하여 국방정보화 정책을 추진하고 있다. 또한, 기본계획을 이행하기 위하여 매년 국방정보화 시행계획(이하 시행계획)을 수립하고 이에 따라 추진방향과 정책과제에 부합하는 국방정보화사업을 추진하고 있다.

기본계획은 정책적인 성격의 정책과제와 정보화사업 추진 내용을 담고 있는 사업과제를 통해 국방정보화의 총괄 추진방향을 제시하고 있으며, 중기계획 및 예산편성 절차를 거쳐서 정책과 사업으로 추진되고 있다. 따라서 기본계획에 제시되어 있는 추진과제가 효과적으로 구현되고 있는지 점검하고 분석하는 활동은 국방정보화의 성과를 관리하고 개선하기 위해 필수적인 활동이라고 할 수 있다. 현재 국방정보화법에 따라 매년 정보화 정책에 대한 평가를 수행하고 있지만, 정책의 추진성과를 분석하기 위한 방법이나 절차가 정형화되어 있지 않다. 즉, 추진성과를 객관적으로 분석하여 잘된 점과 미비한 점을 분석하여 현 기본계획을 개선하거나 차기 기본계획에 환류하는 체계가 구비되어 있지 않다. 그리고 기본계획을 구성하는 정책과제들의 성과 목표와 지표가 기본계획 수립 시점에 정의되지 않았으며 중장기적인 방향을 개념적으로 제시하는 정책과제들의 성격을 고려할 때 현 시점에서 성과 지표를 정의하기도 어려운 상황이다.

한편, 기본계획에서 제시하고 있는 정책 방향에 따라 매년 전군이 추진하는 국방정보화사업은 시행계획에 통합하여 관리되고 있다. 시행계획은 경직성 경비나 소액 예산사업을 제외한 사업만 수록하고 있기 때문에, 해당 연도 국방정보화 전체 예산 대비 약 20%의 사업만 포함하고 있다. 또한, 정보화사업을 사업 구분(신규 또는 개선), 정보시스템 분류 등으로만 관리하고 있어서 국방분야 정보화 투자 배분의 적절성을 효과적으로 관리하기 어렵다. 이에 따라 현재의 관리 수준으로는 국방분야 정보화사업 투자 포트폴리오의 적절성이나 사업 간 중복성을 분석하기 어렵다. 국방정보화 투자의 적절성과 중복성을 판단하기 위해서는 정보시스템 유형, 정보기술 유형, 정보시스템의 중요도, 수명주기 단계 등의 다양한 속성들로 정보화사업을 관리할 필요가 있다.

이러한 문제 인식을 바탕으로 본 연구에서는 국방정보화 정책의 효율적 추진을 위한 평가 강화가 시급하다고 보았다. 기본계획 평가를 강화하기 위해서는 명확한 정보화 추진목표 설정, 추진과제 도출 및 핵심 성과 측정을 위한 성과지표 정의 등 추진성과를 분석하기 위한 방법론이 필요하다. 그리고



정보화 추진성과 분석에 필요한 사업, 예산 등의 기초 데이터에 대한 수집체계를 강화할 필요가 있으며, 국방정보화 추진 현황과 성과를 지속적으로 점검할 수 있는 대시보드와 같은 전자적 관리 수단도 구비할 필요가 있다,

본 연구는 다음과 같은 두 가지 핵심 내용을 포함하고 있다. 첫째, 기본계획의 추진성과를 분석하기 위한 방법론을 개발하고 방법론에 따라 현 기본계획의 추진성과를 분석하여 제시하였다. 방법론은 ①성과목표 분석 ②성과지표 개선 ③성과지표 측정 ④성과지표 측정결과 검증 및 확인 ⑤성과지표 점검결과 종합 분석 ⑥기본계획 수정 또는 차기 기본계획 수립 등의 6개 활동으로 구성하였다. 성과목표 분석에서는 기본계획의 추진전략을 분석하고 국가와 국방의 상위 계획과의 연계성을 분석하는 과업을 제안하였다. 성과지표 개선에서는 현재의 성과지표를 개선하거나 새로운 성과지표를 개발하는 과업을 제안하였다. 성과지표 측정에서는 추진 실적 데이터를 기반으로 성과지표를 측정하고 과거부터 현재까지의 추이를 분석하는 과업을 제안하였다. 성과지표 측정결과 검증 및 확인과 점검결과 종합 분석에서는 측정결과를 확인하고 모든 성과지표를 국방부와 연구진에서 합동 검토하여 시사점을 도출하는 과업을 제안하였다. 끝으로 기본계획 수정 또는 차기 기본계획 수립에서는 현 기본계획의 수정방안을 제시하거나 차기 기본계획에 대한 수립방향을 제시하는 과업을 제안하였다. 새롭게 개발한 방법론을 이용하여 방법론에서 제시한 활동과 과업에 따라 '20년 추진성과를 중심으로 기본계획의 성과를 분석하였으며, 분석결과는 기본계획에 신규 반영할 사항, 기본계획 내용 중 수정할 사항, 기본계획에서 삭제할 사항 등으로 구분하여 제시하였다.

둘째, 국방정보화 예산을 관리하기 위해 미국의 IT 투자관리 코드체계를 벤치마킹하여 체계적인 정보화 투자관리를 위한 코드체계를 개발하였으며, 개발한 코드체계를 이용하여 국방정보화사업을 주관기관, 유형, 기능, 기술, 위험, 수명주기 등의 다양한 관점으로 분석하여 제시하였다. 유형에 대한 코드는 국방정보시스템을 전장관리정보체계, 자원관리정보체계, 국방M&S체계, 기반운영환경으로 분류하여 코드를 1자리로 할당하였으며, 기능에 대한 코드는 유형을 세분화한 코드이며 자원관리정보체계를 기획재정정보체계, 인사동원정보체계 등으로 분류하여 코드를 2자리로 할당하는 방안을 제안하였다. 그리고 기술에 대한 코드는 국방정보화 사업을 기술로 분류한 결과이며, 국가 정보통신 기술 분류체계와 호환성을 유지하기 위하여 국가 분류체계를 기준으로 국방 특성을 고려하여 23개의 기술로 분류하였다. 예를 들어, 무선통신, 유선통신, 인공지능, 빅데이터, 시스템 소프트웨어, 응용 소프트웨어 등이 23개 기술 분류항목에 포함되어 있다. 위험에 대한 코드는 국방정보시스템의 중요도에 따라 할당하는 코드이며, 수명주기에 대한 코드는 국방정보시스템의 수명주기 단계(개발, 운영유지 등)에 따라 할당하는 코드이다. 본 연구에서 제안한 방법론을 활용하면 국방정보화 투자에 대한

현황을 다차원적으로 모니터링하고 분석할 수 있으며, 장기적으로는 <그림>과 같은 대시보드 형태로 가시화하여 관리할 수 있을 것이다. ^{KIDA}

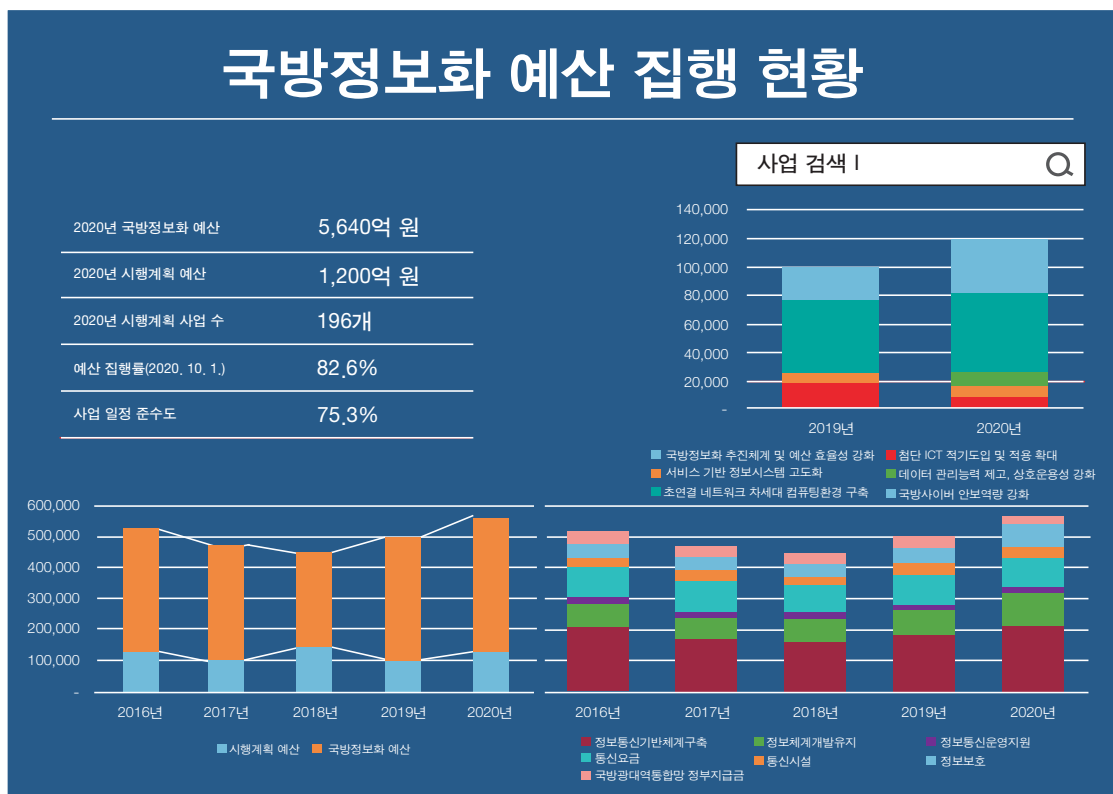


그림. 국방정보화 투자 현황 관리(예)

* 출처: KIDA(2020), 국방정보화기본계획 연구지원사업

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『국방정보화기본계획 연구지원사업』 연구자(심승배, 김수진, 이승진, 윤웅직, 박태현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.